

Interprétation du modèle de régression linéaire multiple des cas confirmés de MPOX

1. Objectif du modèle

L'objectif était d'identifier les facteurs associés à la variation du nombre de cas confirmés de MPOX afin d'orienter les stratégies de surveillance et de contrôle.

La variable expliquée est :

$$Y = \text{Cas_Confirmes}$$

Les variables explicatives représentent trois dimensions :

Facteurs environnementaux

- Pluviométrie
- Température
- NDVI
- Humidité

Facteurs démographiques et sociaux

- Densité de population
- Population à risque
- Mobilité humaine

Facteurs du système de santé

- Couverture vaccinale
- Tests réalisés
- Distance au centre de santé

Facteur zoonotique

- Présence de réservoirs animaux

2. Performance globale du modèle

Coefficient de détermination

Résultat :

- **$R^2 = 0,8255$**

- **MSE = 934,43**
- **RMSE = 30,57**
- **MAE = 22,16**

Interprétation :

Le modèle de régression linéaire multiple présente un coefficient de détermination $R^2 = 0,826$, ce qui signifie qu'environ 82,6 % de la variabilité du nombre de cas confirmés de Mpox est expliquée par les variables explicatives incluses dans le modèle (pluviométrie, température, NDVI, humidité, densité de population, couverture vaccinale, nombre de tests réalisés, distance au centre de santé, réservoirs animaux, mobilité humaine et population à risque). Cette valeur indique un bon pouvoir explicatif du modèle.

L'erreur quadratique moyenne (MSE = 934,43) représente la moyenne des carrés des erreurs de prédiction. Cette métrique pénalise davantage les erreurs importantes ; sa valeur indique qu'il existe encore des écarts entre les valeurs observées et les valeurs prédites, notamment pour certaines observations présentant un nombre élevé de cas.

La racine de l'erreur quadratique moyenne (RMSE = 30,57) montre que les prédictions du modèle s'écartent en moyenne d'environ 31 cas confirmés des valeurs réellement observées. Cette métrique est exprimée dans la même unité que la variable étudiée (nombre de cas confirmés), ce qui facilite son interprétation.

L'erreur absolue moyenne (MAE = 22,16) indique que le modèle commet en moyenne une erreur d'environ 22 cas confirmés pour chaque observation. Cette valeur, inférieure au RMSE, suggère que les erreurs très importantes sont relativement peu nombreuses mais influencent davantage le RMSE.

Dans l'ensemble, ces indicateurs montrent que le modèle possède une bonne capacité prédictive, tout en conservant une marge d'amélioration. Les résultats doivent être interprétés avec prudence, car certaines hypothèses de la régression linéaire (notamment la normalité des résidus et l'absence de multi colinéarité) ne sont pas totalement satisfaites. Pour cette raison, un modèle complémentaire, tel qu'un modèle d'ensemble (Random Forest) ou un modèle de comptage (Poisson ou Binomial négatif), pourrait être utilisé afin d'améliorer la précision des prédictions et de renforcer l'aide à la décision.

Cela signifie que les variables sélectionnées capturent une grande partie des facteurs associés à la distribution des cas dans les observations étudiées.

Pour la décision :

Le modèle peut être utilisé comme outil d'aide à l'identification des facteurs associés à une augmentation du risque épidémique.

Significativité globale

Résultat : $p(F) < 0,001$

Interprétation :

Le modèle complet est statistiquement significatif.

Autrement dit :

L'ensemble des variables considérées apporte une information utile pour expliquer les variations des cas MPOX.

3. Facteurs associés à une augmentation des cas

3.1 Pluviométrie

Résultat :

Coefficient :

$$\beta = 0,428$$

p-value :

$$p < 0,001$$

Interprétation :

À facteurs constants :

Une augmentation de 1 mm de précipitation est associée à une augmentation moyenne de 0,43 cas confirmés.

Implication décisionnelle :

- renforcer la surveillance pendant les périodes fortement pluvieuses ;
- anticiper les campagnes de sensibilisation avant les saisons favorables.

3.2 Température

Coefficient :

$$\beta = 2,47$$

$$p < 0,001$$

Interprétation :

Une augmentation de 1°C est associée à environ 2,5 cas supplémentaires.

Décision :

Les paramètres climatiques peuvent être intégrés dans un système d'alerte précoce.

3.3 NDVI (végétation)

Coefficient :

$$\beta = 60,09$$

$$p < 0,001$$

Interprétation :

Le NDVI est positivement associé aux cas.

Cela suggère :

Les zones présentant une couverture végétale importante pourraient correspondre à des environnements favorisant davantage les interactions homme-faune ou certains facteurs écologiques associés au MPOX.

Décision :

Les zones rurales ou forestières pourraient bénéficier d'une surveillance renforcée.

3.4 Humidité

Coefficient :

$$\beta = 0,385$$

$$p < 0,001$$

Interprétation :

Une augmentation de 1 % d'humidité est associée à environ 0,39 cas supplémentaire.

Décision :

Les facteurs climatiques combinés pourraient être utilisés pour prioriser certaines périodes de surveillance.

3.5 Densité de population

Coefficient :

$$\beta = 0,149$$

$$p < 0,001$$

Interprétation :

Les zones plus densément peuplées présentent davantage de cas.

Explication possible :

- plus de contacts interhumains ;
- plus d'opportunités de transmission.

Décision :

Prioriser les zones urbaines densément peuplées pour :

- dépistage ;
- communication ;
- vaccination.

4. Facteurs protecteurs ou associés à une diminution des cas

4.1 Couverture vaccinale

Résultat :

$$\beta = -1,735$$

$$p < 0,001$$

C'est l'un des résultats les plus importants.

Interprétation :

Une augmentation de 1 point de pourcentage de couverture vaccinale est associée à une diminution moyenne de 1,74 cas confirmés.

Décision :

- Renforcer les stratégies vaccinales ;
- Cibler prioritairement les zones à faible couverture.

Attention scientifique :

Le modèle montre une association, pas une preuve causale.

5. Facteurs liés à la détection

Tests réalisés

Coefficient :

$$\beta = 0,367$$

$$p < 0,001$$

Interprétation :

Plus de tests entraînent davantage de cas détectés.

Cela signifie :

L'augmentation des cas observés peut refléter une augmentation réelle de transmission mais aussi une meilleure capacité de détection.

Décision :

Ne jamais interpréter l'évolution des cas sans considérer le volume de tests.

6. Variables sans association statistiquement démontrée

Mobilité humaine

$p = 0,557$

Conclusion :

Après ajustement sur les autres variables :

La mobilité humaine ne montre pas d'effet indépendant significatif.

Population à risque

$p = 0,773$

Interprétation :

Cette variable n'ajoute pas d'information supplémentaire dans ce modèle.

Hypothèses :

- Effet déjà capturé par la densité de population ;
- Variable trop générale.

Réservoirs animaux

$p = 0,056$

Résultat limite.

Interprétation :

L'association n'est pas statistiquement significative au seuil classique de 5 %.

Il serait prudent de ne pas conclure à un effet absent.

7. Messages clés pour les décideurs

À partir du modèle, nous formulons ces recommandations :

Surveillance préventive

Mettre en place une surveillance renforcée dans :

- Les périodes de forte pluviométrie ;
- Les zones à forte végétation ;

- Les zones chaudes et humides.

Priorisation géographique

Cibler :

- Zones fortement peuplées ;
- Zones avec faible couverture vaccinale ;
- Zones avec forte circulation virale détectée.

Renforcement du système de santé

Augmenter :

- L'accès aux tests ;
- La vaccination ;
- La capacité de surveillance.

8. Limites

1. La régression linéaire suppose une relation linéaire avec les cas.
2. Les cas MPOX sont une variable de comptage ; un modèle de Poisson ou binomial négatif pourrait être plus adapté.
3. Les données spatiales peuvent présenter une dépendance entre provinces.
4. Les coefficients indiquent des associations et non des relations causales.

Conclusion générale

Une première approche explicative permettant d'identifier les facteurs associés aux variations des cas MPOX. Le modèle présente une forte capacité explicative (R^2 ajusté = 0,822) et met en évidence l'importance des facteurs climatiques, démographiques et des interventions de santé publique. Ces résultats peuvent guider la priorisation des actions de surveillance, de vaccination et de diagnostic.